

Ce cours explore les bases du développement web, en couvrant l'évolution du Web, l'architecture client-serveur, les outils de développement, ainsi que l'intégration de PHP et MySQL pour créer des applications dynamiques et interactives.

Programmation Web 2

Le back-end

Rodolph nkwihou

Objectifs Pédagogiques :

A la fin de ce cours, tous étudiant doit être capable de :

- Maîtriser l'évolution des technologies web et leur impact sur la société et les entreprises.
- Comprendre le fonctionnement de base du web, y compris l'architecture client-serveur et les protocoles HTTP/HTTPS.
- S'initier aux outils de développement web comme les IDE, les éditeurs de code, Git, et les outils des navigateurs.
- Configurer et gérer un serveur web Apache, comprendre son rôle et son importance dans le développement open source.
- Installer et configurer un environnement de développement comme WAMP.
- Maîtriser les concepts fondamentaux du PHP, y compris les variables, types de données, opérateurs, structures conditionnelles et boucles.
- Utiliser des tableaux, des variables superglobales, et créer des fonctions pour gérer les données et améliorer le code PHP.
- Effectuer des requêtes SQL pour interroger, manipuler, et afficher les données dans une application web.
- Développer des applications web dynamiques en combinant PHP et MySQL pour créer des interfaces interactives.

Syllabus

CHAPITRE 1 GENERALITES SUR LE WEB

1. Historique du Web
2. Fonctionnement du Web
3. Présentation des outils de développement web

CHAPITRE 2 : LE PROJET APACHE ET MYSQL

1. C'est quoi Apache
2. Apache Software Foundation
3. Concepts de base de MySQL
4. Installation WAMP

CHAPITRE 3 : INTRODUCTION AU PHP

1. Types, valeurs, opérateurs et structures de contrôle
2. Tableaux et Variables superglobales
3. Les sous-programmes

CHAPITRE 4 : PHP ET MySQL

1. Formulaire et connexion à une base de données
2. Interrogation des données
3. Manipulation des données

Chapitre 1 : Généralités sur le Web

Introduction

Le web, ou World Wide Web, est devenu une composante essentielle de notre vie quotidienne, transformant la manière dont nous accédons à l'information, interagissons avec les autres, et conduisons nos affaires. En quelques décennies, le web est passé d'une simple curiosité technologique à un pilier central de la société moderne, influençant presque tous les aspects de notre quotidien.

L'Importance du Web

Comprendre les fondements du web est crucial pour tout étudiant en informatique, en marketing digital, ou en communication. Le web n'est pas simplement un ensemble de pages interconnectées ; c'est un écosystème dynamique et en constante évolution. Il a ouvert de nouvelles opportunités économiques, facilité la diffusion rapide de l'information, et permis l'émergence de nouvelles formes de communication et de collaboration. De la recherche d'informations sur Google à l'achat en ligne sur Amazon, en passant par l'utilisation des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, le web joue un rôle central dans nos vies.

I- Historique du Web

1) Évolution des Technologies Web

a) Les Origines : La Naissance de l'Internet

Avant que le Web n'existe, il y avait l'Internet. L'Internet est né dans les années 1960 comme un projet de recherche du Département de la Défense des États-Unis, connu sous le nom d'ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). L'objectif initial était de créer un réseau de communication capable de fonctionner même en cas de défaillance d'une partie du réseau. En 1969, ARPANET a réussi à connecter quatre universités américaines, marquant le début d'une nouvelle ère en matière de communication numérique.

b) . L'Émergence du World Wide Web : Une Révolution

Bien que l'Internet soit né dans les années 1960, le World Wide Web (ou WWW) est une invention plus récente. Le Web a été développé par Tim Berners-Lee, un informaticien britannique, au début des années 1990. Son objectif était de créer un système permettant aux chercheurs de partager des informations facilement. En 1991, Berners-Lee a mis en ligne le premier site web, qui décrivait le projet Web et comment l'utiliser.

c) . Les Premières Innovations : HTML et Navigateur

En 1993, le premier navigateur web graphique, Mosaic, a été lancé. Mosaic a rendu le Web accessible au grand public en permettant aux utilisateurs de visualiser des images et du texte sur la même page. Avant cela, les utilisateurs n'avaient accès qu'à des pages textuelles via des navigateurs en ligne de commande comme Lynx.

Le langage HTML (HyperText Markup Language), inventé par Tim Berners-Lee, a joué un rôle clé dans cette révolution. HTML est un langage de balisage qui permet de structurer le contenu des pages web en définissant des éléments comme des titres, des paragraphes, et des liens.

d) La Croissance et la Popularisation : Les Années 1990

Dans la seconde moitié des années 1990, le Web a connu une explosion de croissance. L'émergence de navigateurs tels que Netscape Navigator a facilité l'accès aux sites web, et le Web est devenu un outil indispensable pour les entreprises et les particuliers. Les premières entreprises en ligne comme Amazon et eBay ont vu le jour, transformant le commerce et le marketing.

Le développement du langage CSS (Cascading Style Sheets) dans les années 1990 a permis de séparer la présentation du contenu, rendant les sites web plus attrayants et plus faciles à gérer.

e) L'Ère de la Web 2.0 : Interactivité et Réseaux Sociaux

Le début des années 2000 a marqué l'avènement de la Web 2.0, une évolution du Web qui a mis l'accent sur l'interactivité et la collaboration. Les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube ont vu le jour, permettant aux utilisateurs de créer et de partager du contenu facilement.

Les technologies AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) ont permis de rendre les pages web plus interactives en permettant des mises à jour dynamiques sans avoir à recharger la page entière. Cela a conduit à des expériences utilisateur plus fluides et réactives.

f) L'Ère Moderne : Mobile et Cloud

Au cours des dernières années, le Web a continué à évoluer avec l'essor des appareils mobiles et des technologies de cloud computing. Les sites web sont désormais conçus pour être compatibles avec une variété d'appareils, y compris les smartphones et les tablettes, grâce à des technologies comme le responsive design.

Le cloud computing a permis aux utilisateurs d'accéder à des applications et des données via Internet sans avoir à les installer localement, ce qui a transformé la manière dont les services en ligne sont fournis.

g) Tendances Actuelles et Avenir du Web

Aujourd'hui, le Web continue de se développer avec l'émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmentée, et la blockchain. Ces innovations promettent de transformer encore davantage la manière dont nous interagissons avec le Web et de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises et les développeurs.

Résumé :

- **Années 1990 : Naissance du Web**
 - **1991** : Tim Berners-Lee, un chercheur du CERN, invente le World Wide Web. Il propose un système de gestion d'informations basé sur des hyperliens, connu sous le nom de HTML (HyperText Markup Language), le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol), et le premier navigateur web, le WorldWideWeb (plus tard rebaptisé Nexus).
 - **1993** : Le navigateur Mosaic est lancé, offrant une interface graphique et rendant le web accessible au grand public. C'est le premier navigateur à intégrer des images dans les pages web.
- **Années 2000 : Expansion et Normes**

- **2000** : L'émergence des langages de programmation côté client comme JavaScript et la première version de CSS (Cascading Style Sheets) permet un design plus dynamique et interactif des pages web.
- **2004** : Le Web 2.0 fait son apparition, marqué par la montée en puissance des réseaux sociaux, des blogs, et des applications web interactives. Les technologies AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) permettent un chargement dynamique des pages sans rechargement complet.
- **Années 2010 : Mobile et Modernité**
 - **2010** : La montée en puissance des smartphones et des tablettes exige des sites web réactifs (responsive design) qui s'adaptent à différentes tailles d'écran.
 - **2015** : HTML5 et CSS3 deviennent des standards importants, permettant des fonctionnalités avancées comme les animations, les vidéos intégrées et les formulaires améliorés.

2) Impact sur la Société et les Entreprises

a) Impact sur la Société

1. **Communication Révolutionnée** : Le Web a transformé la manière dont les gens communiquent. Les e-mails, les messageries instantanées, et les plateformes de réseaux sociaux permettent aux individus de rester en contact en temps réel, peu importe la distance géographique. Cette connectivité accrue facilite non seulement la communication personnelle mais aussi la coordination dans des contextes professionnels et sociaux variés.
2. **Accès à l'Information** : Avant le Web, l'accès à l'information était limité et souvent coûteux. Aujourd'hui, des milliards de sites web fournissent des informations sur presque tous les sujets imaginables. Les moteurs de recherche comme Google permettent aux utilisateurs de trouver rapidement des réponses à leurs questions, d'apprendre de nouvelles compétences, et d'accéder à des ressources éducatives de qualité.
3. **Éducation et Apprentissage** : Le Web a démocratisé l'accès à l'éducation. Les plateformes de cours en ligne comme Coursera, edX, et Khan Academy offrent des cours dispensés par des institutions prestigieuses à des millions d'apprenants à travers le monde. Les ressources éducatives sont désormais disponibles 24 heures sur 24, facilitant l'apprentissage à distance et l'autoformation.
4. **Changements Culturels** : Les plateformes de médias sociaux ont permis l'émergence de communautés en ligne et ont changé la manière dont les individus expriment et partagent leurs opinions. Les mouvements sociaux et les campagnes de sensibilisation se propagent plus rapidement, influençant l'opinion publique et les politiques sociales.
5. **Accessibilité et Inclusion** : Le Web a amélioré l'accessibilité pour les personnes handicapées grâce à des outils comme les lecteurs d'écran et les sites web adaptés. Il a également ouvert des opportunités pour les personnes dans les régions éloignées ou défavorisées en leur fournissant un accès à des services et des informations autrement inaccessibles.

b) Impact sur les Entreprises

1. **Expansion des Marchés** : Les entreprises peuvent désormais atteindre des clients du monde entier grâce à une présence en ligne. Le commerce électronique permet aux entreprises de vendre leurs produits et services à une échelle mondiale, sans les limitations géographiques des magasins physiques.
2. **Marketing et Publicité** : Le Web a révolutionné le marketing et la publicité. Les entreprises utilisent des stratégies telles que le marketing digital, le SEO (Search Engine Optimization), et la publicité ciblée pour atteindre des segments de marché spécifiques. Les réseaux sociaux, les

blogs, et les campagnes par e-mail sont devenus des outils clés pour engager les consommateurs et promouvoir des produits.

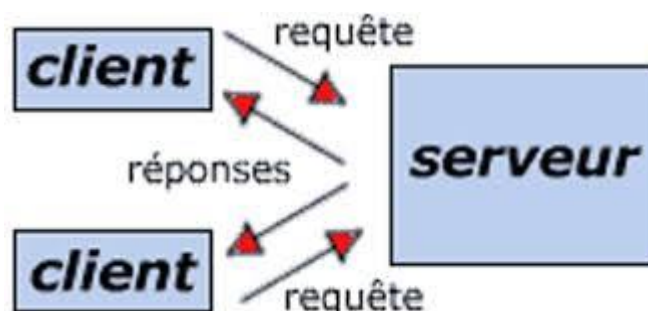
3. **Amélioration du Service Client** : Les entreprises utilisent des plateformes en ligne pour offrir un service client amélioré. Les chatbots, les forums d'assistance, et les services de messagerie instantanée permettent une interaction rapide avec les clients, résolvant les problèmes et répondant aux questions de manière plus efficace.
4. **Innovation et Développement de Produits** : Le Web facilite la collaboration et l'innovation en permettant aux équipes de travailler ensemble à distance. Les outils de gestion de projets et les plateformes de développement collaboratif permettent aux entreprises de développer de nouveaux produits plus rapidement et plus efficacement.
5. **Collecte et Analyse de Données** : Les entreprises collectent des données sur les comportements des utilisateurs et les tendances du marché grâce à des outils d'analyse web. Ces données sont utilisées pour prendre des décisions éclairées, optimiser les stratégies de marketing, et améliorer les produits et services offerts.
6. **Économie Collaborative** : Le Web a permis l'émergence de l'économie collaborative, où les individus peuvent partager des biens et des services via des plateformes en ligne. Des entreprises comme Airbnb et Uber illustrent comment le Web facilite de nouvelles formes d'échanges économiques entre particuliers.

En résumé, le Web a eu un impact profond sur tous les aspects de la société et des affaires. Il a modifié la manière dont nous communiquons, accédons à l'information, et interagissons avec le monde. Pour les entreprises, il représente une opportunité sans précédent de se connecter avec les consommateurs, d'innover, et de croître dans un environnement mondial de plus en plus connecté.

2. Fonctionnement du Web

2.1 Architecture Client-Serveur

- **Client :**
 - **Définition** : Un client est un dispositif ou un logiciel qui demande des ressources ou des services d'un serveur. Les navigateurs web, les applications mobiles, et les logiciels sont des exemples de clients.
 - **Fonctionnement** : Le client envoie des requêtes HTTP/HTTPS au serveur pour demander des ressources comme des pages web, des images, ou des données.
- **Serveur :**
 - **Définition** : Un serveur est un dispositif ou un logiciel qui fournit des ressources ou des services aux clients. Les serveurs web, les bases de données, et les serveurs de messagerie sont des exemples de serveurs.
 - **Fonctionnement** : Le serveur reçoit les requêtes du client, traite ces requêtes, et renvoie les réponses appropriées, telles que des fichiers HTML, CSS, JavaScript, ou des données.



- **Exemple de Flux de Travail :**

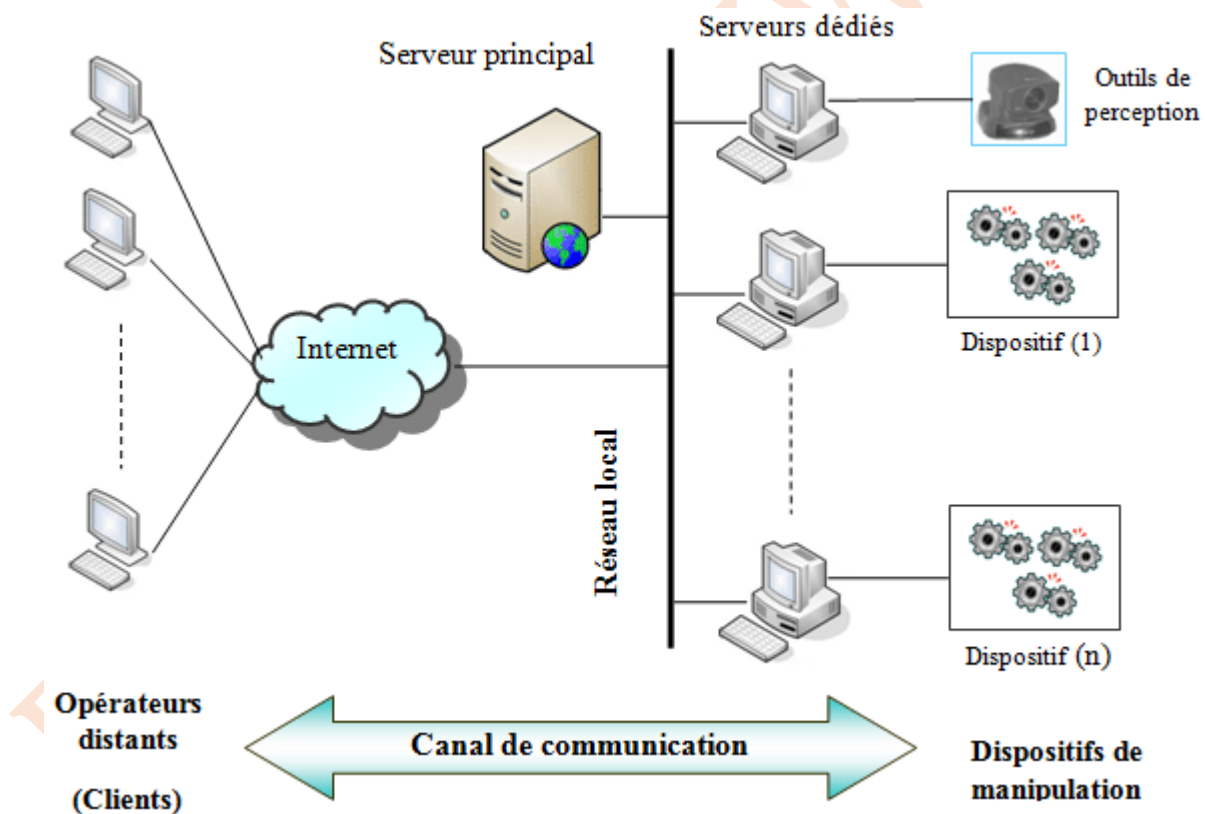
Le client (navigateur) envoie une requête HTTP pour accéder à une page web.

Le serveur web reçoit la requête, traite la demande, et envoie la réponse (généralement une page HTML).

Le client reçoit la réponse et affiche la page web.

2.2 Protocole HTTP/HTTPS

- **HTTP (HyperText Transfer Protocol) :**
 - **Définition :** HTTP est un protocole de communication utilisé pour transférer des données sur le web. Il est basé sur un modèle de requêtes et réponses entre le client et le serveur.
 - **Exemple :** `http://www.example.com` est une URL utilisant HTTP.
- **HTTPS (HTTP Secure) :**
 - **Définition :** HTTPS est une version sécurisée de HTTP. Il utilise le protocole SSL/TLS pour chiffrer les données échangées entre le client et le serveur, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des informations.
 - **Exemple :** `https://www.example.com` est une URL utilisant HTTPS.



- Exemple de Requête HTTP :

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
```

- Exemple de Réponse HTTP :

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Page Title</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, world!</h1>
</body>
</html>
```

3. Présentation des Outils de Développement Web

3.1 IDE et Éditeurs de Code



- **IDE (Integrated Development Environment) :**
 - **Exemples :** Visual Studio Code, WebStorm, Eclipse.
 - **Fonctionnalités :** Éditeur de code avancé, débogage intégré, gestion des projets, complétion automatique du code.
- **Éditeurs de Code :**
 - **Exemples :** Sublime Text, Atom, Notepad++.
 - **Fonctionnalités :** Édition de texte avec des fonctionnalités basiques ou avancées comme la coloration syntaxique, la recherche et remplacement, les plugins.

3.2 Outils de Versionnage (Git)



- **Git :**
 - **Définition :** Git est un système de contrôle de version décentralisé utilisé pour suivre les modifications du code source.
 - **Fonctionnalités :** Suivi des modifications, gestion des branches, collaboration sur le code.
- **GitHub / GitLab / Bitbucket :**
 - **Définition :** Plateformes basées sur Git offrant des fonctionnalités supplémentaires pour l'hébergement des dépôts de code, la gestion des projets, et la collaboration.

3.3 Navigateurs et Outils de Développement



- **Navigateurs :**
 - **Exemples :** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
 - **Fonctionnalités :** Navigation sur le web, débogage des pages web via les outils de développement intégrés.

- **Outils de Développement :**



- **Outils Intégrés :** Chrome DevTools, Firefox Developer Tools.
- **Fonctionnalités :** Inspection du DOM, débogage JavaScript, analyse des performances, simulation des périphériques mobiles.

Chapitre 2 : Le Projet Apache et MySQL

Objectifs Pédagogiques

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre le rôle et le fonctionnement du serveur web Apache.
- Configurer une instance de serveur Apache de base.
- Connaître la contribution de la Apache Software Foundation dans le développement open source.
- Maîtriser les concepts de base de MySQL, y compris les types de données et les commandes SQL de base.
- Installer et configurer un environnement WAMP pour le développement web.

1. C'est quoi Apache ?

1.1 Introduction au serveur web

Apache est l'un des serveurs web les plus populaires et les plus utilisés dans le monde. Il permet de rendre un site web accessible via Internet en traitant les requêtes des clients (navigateurs) et en leur servant des fichiers (HTML, CSS, images, etc.). Voici quelques points clés sur le fonctionnement d'Apache :

- **Serveur Web** : Apache agit comme une interface entre le client (navigateur) et le serveur, en envoyant les fichiers demandés par le client.
- **Traitement des Requêtes HTTP/HTTPS** : Apache reçoit des requêtes HTTP (ou HTTPS pour une connexion sécurisée) et renvoie une réponse appropriée, généralement sous forme de pages web.
- **Modules** : Apache est modulaire, ce qui signifie qu'il peut être étendu avec différents modules pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires (gestion de PHP, sécurité, redirection, etc.).

Fonctionnement général d'un serveur web :

1. Un utilisateur entre une URL dans son navigateur.
2. Le navigateur envoie une requête HTTP à un serveur web.
3. Le serveur Apache reçoit cette requête et la traite.
4. Il renvoie une réponse sous forme de contenu web (HTML, CSS, JS) que le navigateur interprète et affiche.

3) Configuration de base d'Apache

Apache HTTP Server, ou simplement Apache, est l'un des serveurs web les plus populaires. Il est utilisé pour héberger des sites et des applications web. Apache fonctionne en utilisant le protocole HTTP pour gérer les requêtes des clients (navigateurs web) et répondre avec les fichiers nécessaires (HTML, CSS, JS, etc.).

L'avantage d'Apache est qu'il est open source, gratuit et fonctionne sur plusieurs systèmes d'exploitation (Windows, Linux, macOS). **Port par défaut** : Apache écoute généralement sur le port 80 pour HTTP et le port 443 pour HTTPS.

A) Installation d'Apache

Pour utiliser Apache, il faut d'abord l'installer sur votre machine. Voici comment le faire sous différents systèmes d'exploitation :

- Installation sous Windows (avec WAMP)

WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) est un package qui installe facilement Apache avec MySQL et PHP sur votre machine Windows.

- **Téléchargement** : Rendez-vous sur wampserver.com et téléchargez la version qui correspond à votre système.
- **Installation** : Lancez l'installateur, suivez les instructions, et une fois terminé, vous aurez Apache installé sur votre machine.
- **Lancement** : Démarrez WAMP. Si tout se passe bien, une icône verte devrait apparaître dans la barre des tâches, indiquant qu'Apache fonctionne.

- Installation sous Linux (Ubuntu)

Sous Linux, Apache peut être installé directement depuis le terminal.

```
bash

sudo apt update
sudo apt install apache2
```

Après l'installation, Apache démarre automatiquement. Vous pouvez vérifier son fonctionnement en ouvrant votre navigateur et en accédant à l'adresse `http://localhost`. Si Apache est correctement configuré, vous verrez une page de bienvenue d'Apache.

- Installation sous macOS (avec MAMP)

Pour macOS, **MAMP** (macOS, Apache, MySQL, PHP) est un excellent choix pour installer Apache rapidement.

- **Téléchargement** : Téléchargez MAMP depuis mamp.info.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation.
- **Lancement** : Ouvrez MAMP, cliquez sur "Start Servers" et Apache commencera à fonctionner.

3. Structure de Fichiers d'Apache

Apache utilise un répertoire spécifique pour stocker les fichiers web qu'il sert aux utilisateurs. Par défaut, ce répertoire s'appelle **Document Root**. C'est là que vous devez placer vos fichiers HTML, CSS, JavaScript, etc.

- *Sous Windows (WAMP)*

Le répertoire par défaut pour WAMP est :

```
bash
C : /wamp/www/
```

Sous Linux (Ubuntu)

Le répertoire par défaut pour Ubuntu est :

```
bash
/var/www/html/
```

Sous macOS (MAMP)

Le répertoire par défaut pour MAMP est :

```
bash
/Applications/MAMP/htdocs/
```

Pour tester Apache, vous pouvez créer un fichier `index.html` dans ce répertoire avec le contenu suivant :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bienvenue sur Apache</title>
</head>
<body>
  <h1>Apache est en cours d'exécution !</h1>
  <p>Ceci est une page web servie par Apache.</p>
</body>
</html>
```

Ensuite, ouvrez votre navigateur et tapez `http://localhost` dans la barre d'adresse. Si tout est correct, vous verrez la page que vous venez de créer.

4) Le Fichier de Configuration Apache (httpd.conf)

Apache est hautement configurable. Le fichier de configuration principal d'Apache est **httpd.conf**. C'est ici que vous pouvez ajuster les paramètres du serveur, comme le port d'écoute, le répertoire racine, et bien plus.

- *Accéder au fichier de configuration*

- Sous **Windows**, le fichier `httpd.conf` est situé dans `C:/wamp/bin/apache/apacheX.X.X/conf/httpd.conf`
- Sous **Linux (Ubuntu)**, il est situé dans : `/etc/apache2/apache2.conf`
- Sous **macOS (MAMP)**, il est situé dans : `/Applications/MAMP/conf/apache/httpd.conf`

- *Modification des paramètres de base*

Port d'écoute

Par défaut, Apache écoute sur le **port 80** pour les connexions HTTP. Vous pouvez changer cela en modifiant la ligne suivante dans le fichier `httpd.conf` :

```
bash
Listen 80
```

Si vous voulez qu'Apache écoute sur un autre port (par exemple 8080), modifiez cette ligne ainsi :

```
bash
Listen 8080
```

Ensuite, accédez à votre site en utilisant `http://localhost:8080`.

Répertoire racine

Le **répertoire racine** (DocumentRoot) est l'endroit où Apache cherche les fichiers à servir. Pour changer ce répertoire, modifiez la ligne suivante dans le fichier `httpd.conf` :

```
bash

DocumentRoot "/chemin/vers/votre/repertoire"
<Directory "/chemin/vers/votre/repertoire">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Remplacez `/chemin/vers/votre/repertoire` par le chemin réel où vous voulez stocker vos fichiers.

Fichier d'index par défaut

Le fichier d'index est la page par défaut qui s'affiche lorsqu'un utilisateur accède à la racine de votre site (par exemple `http://localhost`). Par défaut, Apache cherche un fichier nommé `index.html`. Vous pouvez changer cela en modifiant cette ligne :

```
bash

DirectoryIndex index.html index.php
```

Cela signifie qu'Apache cherchera d'abord `index.html`, puis `index.php` si le premier n'existe pas.

5) Redémarrer Apache après modification

Chaque fois que vous modifiez le fichier de configuration `httpd.conf`, vous devez redémarrer Apache pour que les changements prennent effet.

- Sous **Windows (WAMP)**, faites un clic droit sur l'icône WAMP dans la barre des tâches, puis choisissez **Restart All Services**.
- Sous **Linux**, tapez la commande suivante dans le terminal :

```
bash

sudo systemctl restart apache2
```

- Sous **macOS (MAMP)**, cliquez simplement sur **Stop Servers**, puis sur **Start Servers** dans l'interface de MAMP.

6. Test de la Configuration

Une fois que vous avez configuré Apache, vous pouvez tester si tout fonctionne correctement en accédant à `http://localhost`. Si vous voyez la page que vous avez créée ou la page d'accueil par défaut d'Apache, cela signifie que votre serveur fonctionne correctement.

2. Apache Software Foundation

2.1 Projets et communautés

La **Apache Software Foundation (ASF)** est une organisation à but non lucratif qui soutient le développement de logiciels open source. Elle gère plusieurs projets importants, dont le serveur web Apache. L'ASF promeut la collaboration ouverte et l'amélioration continue des logiciels. Quelques-uns des projets les plus connus sous l'ASF incluent :

- **Apache HTTP Server** : Le serveur web Apache, l'un des plus utilisés.
- **Apache Tomcat** : Un serveur web pour les applications Java.
- **Apache Hadoop** : Un cadre logiciel pour le traitement distribué de grandes quantités de données.

Ces projets sont développés et maintenus par des communautés de développeurs du monde entier, qui contribuent bénévolement à l'amélioration du code.

2.2 Importance dans le développement open source

L'ASF joue un rôle crucial dans le mouvement open source. En permettant la création, l'amélioration et la distribution gratuite de logiciels, elle a un impact énorme sur le monde de la technologie. Apache est utilisé par de nombreuses grandes entreprises et organisations dans leurs infrastructures. L'open source permet également une transparence totale et une collaboration mondiale.

3. Concepts de base de MySQL

3.1 Modèle relationnel

MySQL est un **système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR)**. Le modèle relationnel signifie que les données sont organisées en tables (ou relations), où chaque table est composée de colonnes (ou attributs) et de lignes (ou tuples). Les tables peuvent être reliées entre elles par des **relations** (clés primaires et clés étrangères).

3.2 Types de données et commandes SQL de base

Types de données

- **INT** : Entier, utilisé pour stocker des nombres.
- **VARCHAR** : Chaîne de caractères de longueur variable, utilisée pour stocker des textes.
- **DATE** : Stocke des dates (AAAA-MM-JJ).
- **BOOLEAN** : Stocke des valeurs vrai/faux (1 ou 0).

Commandes SQL de base

- **SELECT** : Permet de récupérer des données d'une table.
- **INSERT** : Ajoute de nouvelles données à une table.
- **UPDATE** : Modifie des données existantes dans une table.
- **DELETE** : Supprime des données d'une table.

Exemple de requête SQL :

```
-- Création d'une table utilisateur
CREATE TABLE utilisateur (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(50),
  email VARCHAR(100),
  date_inscription DATE
);

-- Insérer un nouvel utilisateur
INSERT INTO utilisateur (nom, email, date_inscription)
VALUES ('Jean Dupont', 'jean@example.com', '2024-09-01');

-- Sélectionner tous les utilisateurs
SELECT * FROM utilisateur;

-- Mettre à jour l'email de Jean Dupont
UPDATE utilisateur
SET email = 'jean.dupont@example.com'
WHERE nom = 'Jean Dupont';

-- Supprimer un utilisateur
DELETE FROM utilisateur
WHERE nom = 'Jean Dupont';
```

5. Installation WAMP

WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) est un environnement de développement web qui permet de faire tourner un serveur Apache, avec MySQL et PHP, directement sur une machine Windows. Cela est utile pour développer et tester des applications web localement.

4.1 Installation de WAMP

1. **Téléchargement** : Téléchargez WAMP à partir du site officiel (wampserver.com).
2. **Installation** : Suivez les étapes d'installation classiques. Choisissez les versions de PHP et MySQL que vous souhaitez installer.
3. **Configuration** : Une fois installé, vous pouvez démarrer WAMP et vérifier que le serveur Apache fonctionne en accédant à `http://localhost` dans un navigateur.

4.2 Configuration initiale et tests de connexion

- Une fois WAMP installé, placez vos fichiers web dans le répertoire `www` (par exemple, `C:/wamp/www`).
- Testez votre configuration en créant un fichier `index.php` dans ce répertoire avec le contenu suivant :


```
php
```

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Cela affichera une page avec des informations sur la configuration de PHP, prouvant que votre serveur Apache et PHP fonctionnent correctement.

- Pour vérifier MySQL, ouvrez phpMyAdmin en accédant à <http://localhost/phpmyadmin>, un outil web pour gérer vos bases de données MySQL.

Conclusion

À la fin de ce chapitre, vous aurez appris à configurer un serveur Apache de base, à comprendre l'importance de l'Apache Software Foundation dans l'écosystème open source, à manipuler des bases de données avec MySQL, et à installer un environnement de développement local avec WAMP pour travailler efficacement sur vos projets web.

Chapitre 3 : Introduction au PHP

Introduction

PHP (Hypertext Preprocessor) est un langage de script côté serveur utilisé principalement pour le développement web. Il permet d'ajouter une logique dynamique aux pages web et d'interagir avec des bases de données, des systèmes de fichiers, et d'autres services à travers le réseau. Ce chapitre explore les fondamentaux du langage PHP, notamment les types de données, les opérateurs, les structures de contrôle, les tableaux, les variables superglobales et les fonctions.

1. Types, valeurs, opérateurs et structures de contrôle

a. Variables et types de données en PHP

Les variables en PHP commencent par un dollar (\$) et peuvent contenir différentes valeurs, comme des chaînes de caractères, des entiers, des tableaux, etc.

Exemples :

```
$nom = "John"; // Chaîne de caractères
$age = 25;     // Entier
$prix = 99.99; // Flottant
$estActif = true; // Booléen
```

Types de données courants :

- **String** (chaîne de caractères)
- **Integer** (entier)
- **Float** (nombre à virgule flottante)
- **Boolean** (vrai ou faux)
- **Array** (tableau)
- **Object** (objet)
- **NULL** (aucune valeur)

b. Opérateurs arithmétiques et logiques

Les opérateurs sont utilisés pour effectuer des calculs ou des comparaisons logiques.

Opérateurs arithmétiques :

- Addition : $\$a + \b
- Soustraction : $\$a - \b
- Multiplication : $\$a * \b
- Division : $\$a / \b

Opérateurs logiques :

- **ET** (&& ou AND) : les deux conditions doivent être vraies.
- **OU** (|| ou OR) : au moins une condition doit être vraie.
- **NON** (!) : inverse la valeur de vérité.

Exemple :

```
$a = 10;
$b = 20;
$resultat = ($a < $b) && ($a + $b > 30); // Renvoie true
```

c. Structures conditionnelles et boucles

Les structures de contrôle permettent d'exécuter du code en fonction de conditions.

Structure conditionnelle : if

```
$note = 85;
if ($note >= 60) {
    echo "Admis";
} else {
    echo "Échoué";
}
```

Boucles :

- **while** : répète tant qu'une condition est vraie.
- **for** : répète un bloc de code un nombre fixe de fois.

Exemple : Boucle for

```
for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    echo "Numéro: $i\n";
}
```

2. Tableaux et Variables superglobales

a. Déclaration et manipulation des tableaux

Un tableau en PHP est une collection de valeurs. Il peut être indexé par des clés numériques ou associatives.

Exemples de tableaux :

```
// Tableau numérique
$fruits = array("Pomme", "Banane", "Orange");
echo $fruits[0]; // Affiche "Pomme"

// Tableau associatif
$personne = array("nom" => "John", "age" => 25);
echo $personne["nom"]; // Affiche "John"
```

b. Utilisation des superglobales

Les superglobales sont des variables prédéfinies en PHP, accessibles partout dans le script.

Exemples courants :

- `$_GET` : contient les données passées via l'URL.
- `$_POST` : contient les données envoyées via un formulaire.
- `$_SESSION` : permet de stocker des informations de session entre différentes pages.

Exemple :

```
// Accès aux données GET
$nom = $_GET['nom']; // http://site.com/page.php?nom=John

// Accès aux données POST
$motDePasse = $_POST['motDePasse']; // Après soumission d'un formulaire
```

Travail pratique :

1. Créer un formulaire HTML qui envoie des données via `$_POST`.
2. Utiliser PHP pour traiter et afficher ces données.

3. Les sous-programmes

a. Fonctions en PHP

Une fonction est un bloc de code réutilisable qui effectue une tâche spécifique. Elle peut prendre des paramètres et retourner une valeur.

Exemple de fonction simple :

```
function direBonjour($nom) {
    return "Bonjour, " . $nom . "!";
}
echo direBonjour("Alice"); // Affiche "Bonjour, Alice!"
```

b. Portée des variables et passage de paramètres

Les variables peuvent être locales à une fonction ou globales à tout le script. Les paramètres peuvent être passés par valeur ou par référence.

Exemple :

```
$compteur = 10;

function incrementerCompteur() {
    global $compteur; // Utilisation de la variable globale
    $compteur++;
}

incrementerCompteur();
echo $compteur; // Affiche 11
```

c. Passage de paramètres par référence

Le passage par référence permet de modifier directement la valeur de la variable passée en argument.

Exemple :

```
function ajouterUn(&$valeur) {
    $valeur++;
}

$nombre = 5;
ajouterUn($nombre);
echo $nombre; // Affiche 6
```

Travail pratique :

1. Créer une fonction qui prend un tableau d'entiers et retourne la somme des éléments.
2. Créer une fonction qui prend une chaîne de caractères et retourne la chaîne inversée.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les bases de PHP en explorant les types de données, les opérateurs, les structures de contrôle, les tableaux, les superglobales, ainsi que les fonctions. Grâce à des exemples concrets et des exercices pratiques, les étudiants seront en mesure de comprendre comment utiliser PHP pour développer des applications web dynamiques.

TD et TP recommandés :

1. Écrire un script PHP qui permet de s'inscrire à une newsletter en utilisant un formulaire.
2. Créer une petite application qui gère un livre d'or (guestbook), permettant aux utilisateurs de laisser des commentaires, enregistrés dans un tableau PHP.

Chapitre 4 : PHP et MySQL

Introduction

PHP et MySQL sont souvent utilisés ensemble pour créer des applications web dynamiques. MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles, tandis que PHP permet de manipuler ces bases de données via des scripts côté serveur. Ce chapitre abordera la création de formulaires, la connexion à MySQL, l'interrogation et la manipulation des données.

1. Formulaire et connexion à une base de données

a. Création et traitement de formulaires

Un formulaire HTML permet à un utilisateur de soumettre des données à un serveur. PHP peut ensuite traiter ces données, les stocker ou les manipuler.

Exemple de formulaire HTML :

```
<form method="POST" action="traitement.php">
  Nom : <input type="text" name="nom">
  Email : <input type="email" name="email">
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

Dans ce cas, les données sont envoyées via la méthode POST à la page `traitement.php`.

b. Connexion à MySQL avec PHP

Pour interagir avec une base de données MySQL, il est nécessaire de se connecter au serveur MySQL et de sélectionner une base de données.

Connexion avec l'extension MySQLi (procédural) :

```
$host = 'localhost';
$user = 'root';
$pass = '';
$db = 'exemple_db';

$conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);

if (!$conn) {
    die("Connexion échouée : " . mysqli_connect_error());
}
echo "Connexion réussie!";
```

Étapes pratiques (TP) :

1. Créer un formulaire pour soumettre des informations d'utilisateur (nom, email).
2. Écrire un script PHP qui récupère ces informations et les insère dans une base de données MySQL.

2. Interrogation des données

a. Requêtes SELECT

La requête `SELECT` permet de récupérer des données depuis une table dans MySQL.

Exemple :

```
$sql = "SELECT nom, email FROM utilisateurs";
$resultat = mysqli_query($conn, $sql);

if (mysqli_num_rows($resultat) > 0) {
    while ($ligne = mysqli_fetch_assoc($resultat)) {
        echo "Nom: " . $ligne["nom"] . " - Email: " . $ligne["email"] . "<br>";
    }
} else {
    echo "Aucun résultat trouvé.";
}
```

Cette requête récupère tous les noms et emails de la table `utilisateurs` et les affiche.

b. Affichage des résultats dans une page web

Les résultats d'une requête peuvent être affichés dans une page web à l'aide d'une boucle PHP.

Exemple pratique :

- Créer une page qui affiche une liste d'utilisateurs récupérés depuis la base de données.
- Utiliser la requête `SELECT` pour afficher les noms et emails de chaque utilisateur.

Travaux pratiques (TP) :

- Créer un formulaire de recherche pour interroger la base de données en fonction d'un nom ou d'un email.

3. Manipulation des données

a. Requêtes `INSERT`, `UPDATE` et `DELETE`

Pour manipuler les données, il est possible d'insérer, de mettre à jour ou de supprimer des enregistrements dans une base de données.

- **INSERT** : Ajouter un nouvel enregistrement.

```
$sql = "INSERT INTO utilisateurs (nom, email) VALUES ('John', 'john@example.com')";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "Nouvel enregistrement ajouté avec succès.";
} else {
    echo "Erreur: " . mysqli_error($conn);
}
```

- **UPDATE** : Mettre à jour un enregistrement existant.

```
$sql = "UPDATE utilisateurs SET email='newemail@example.com' WHERE nom='John'";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "Enregistrement mis à jour avec succès.";
} else {
    echo "Erreur: " . mysqli_error($conn);
}
```

- **DELETE** : Supprimer un enregistrement.

```
$sql = "DELETE FROM utilisateurs WHERE nom='John'";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "Enregistrement supprimé avec succès.";
} else {
    echo "Erreur: " . mysqli_error($conn);
}
```

b. Gestion des erreurs et validation des données

Il est important de valider les données avant de les insérer dans une base de données pour éviter les erreurs et les failles de sécurité comme l'injection SQL.

Exemple de validation des données :

```
$nom = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nom']);
$email = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);

if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    echo "Format de l'email invalide.";
} else {
    // Insertion des données validées
    $sql = "INSERT INTO utilisateurs (nom, email) VALUES ('$nom', '$email')";
    // Code d'insertion
}
```

Conclusion

Ce chapitre a permis d'aborder les interactions entre PHP et MySQL, notamment la création et le traitement de formulaires, la connexion à une base de données, ainsi que les requêtes de sélection et de manipulation des données. Ces compétences sont essentielles pour développer des applications web dynamiques, capables de manipuler des bases de données en toute sécurité.

TD et TP recommandés :

1. **TP** : Créer un formulaire d'inscription d'utilisateur qui enregistre les informations dans une base de données MySQL.
2. **TD** : Créer une page de gestion des utilisateurs permettant de lister, modifier et supprimer les utilisateurs via des requêtes PHP/MySQL.
3. **TP avancé** : Ajouter un système de validation des données et gérer les erreurs d'insertion avec un retour utilisateur clair.